TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG BÌNH MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Nhập môn Khoa học Dữ liệu

1. Thông tin chung

Mã học phần	CNTT2318
Số tín chỉ	3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)
Học phần tiên quyết	Xác suất thống kê; Lập trình cơ bản
Giảng viên phụ trách	TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Học kỳ áp dụng	Học kỳ II, năm học 2026–2027

2. Mục tiêu học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về quy trình khai thác và phân tích dữ liệu. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:

a) thu thập, làm sạch và mô tả một tập dữ liệu thực tế bằng ngôn ngữ Python;
b) xây dựng và đánh giá các mô hình hồi quy, phân loại và phân cụm đơn giản;
c) trình bày kết quả phân tích một cách rõ ràng và có trách nhiệm với người sử dụng.

3. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung	Hình thức	Tài liệu
1	Giới thiệu khoa học dữ liệu; quy trình một dự án dữ liệu	Lý thuyết	[1] chương 1
2	Python cho phân tích dữ liệu: kiểu dữ liệu, hàm, thư viện	Lý thuyết Thực hành	[2] chương 2–3
3	Thu thập dữ liệu từ tệp, cơ sở dữ liệu và giao diện lập trình	Thực hành	[2] chương 6
4	Làm sạch dữ liệu: giá trị thiếu, ngoại lai, chuẩn hóa	Lý thuyết Thực hành	[2] chương 7
5	Thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu	Lý thuyết	[1] chương 3
6	Xác suất cơ bản và phân phối	Lý thuyết	[3] chương 2
7	Kiểm định giả thuyết; khoảng tin cậy	Lý thuyết Bài tập	[3] chương 4

Tuần	Nội dung	Hình thức	Tài liệu
8	Kiểm tra giữa kỳ	Kiểm tra	—
9	Hồi quy tuyến tính đơn và bội	Lý thuyết Thực hành	[1] chương 5
10	Phân loại: hồi quy logistic, cây quyết định	Lý thuyết Thực hành	[1] chương 6
11	Đánh giá mô hình: ma trận nhầm lẫn, kiểm định chéo	Thực hành	[1] chương 7
12	Phân cụm k-means và phân cụm phân cấp	Lý thuyết Thực hành	[1] chương 8
13	Đạo đức dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân	Thảo luận	Tài liệu phát tay
14	Làm đồ án nhóm có hướng dẫn	Đồ án	—
15	Báo cáo đồ án nhóm; tổng kết học phần	Thuyết trình	—

4. Đánh giá kết quả học tập

Thành phần	Hình thức	Tỷ trọng
Chuyên cần	Điểm danh, tham gia thảo luận	10%
Bài tập thực hành	5 bài nộp trên hệ thống học trực tuyến	20%
Kiểm tra giữa kỳ	Tự luận, 60 phút	20%
Đồ án nhóm	Báo cáo viết và thuyết trình	50%
Tổng cộng		**100%**

Sinh viên vắng quá 20% số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. Mọi hành vi sao chép bài làm hoặc mã nguồn mà không ghi rõ nguồn đều bị xử lý theo quy chế của nhà trường.

5. Tài liệu học tập

[1] Trần Minh Quân, Giáo trình Khoa học dữ liệu, Nhà xuất bản Bình Minh, 2024.
[2] Lê Hoàng Yến, Phân tích dữ liệu với Python, tái bản lần thứ ba, 2025.
[3] Phạm Đức Khải, Xác suất và thống kê ứng dụng, 2023.

Đề cương này được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa thông qua ngày 15 tháng 9 năm 2026.

Trưởng khoa

PGS.TS. Đỗ Văn Lâm